

Ragic 集團週期採購管理系統

功能表、資料架構、ERD 與 Codex / Claude Code 自動生成指南

文件版本：v1.2 | 文件日期：2026/06/09 | 適用平台：Ragic / Ragic Portal

項目	內容
文件用途	提供 Ragic 週期採購模組之功能表、表單架構、ERD 與 AI 輔助開發方式。
主要修正	將「統購」用語統一改為「週期採購」；納入會科、部門預算、數量預設 0、進貨數量報表與異常稽核。
供應商來源	引用既有 Ragic 供應商表單： https://ap12.ragic.com/soutlet001/community-management-department/15
開發原則	Ragic 原生功能優先；Workflow / API 僅處理週期批次、彙整、轉單、回寫與稽核。

一、修正重點摘要

- 名稱統一：原「統購」相關表單與流程，統一改為「週期採購」。
- 週期邏輯：週期採購週期設定與週期採購批次分開，支援每月、雙週、每兩個月與自訂週期。
- 請購邏輯：請購明細預載固定料號，請購數量預設 0；0 代表確定不請購。
- 會科與預算：請購單產生時帶入請購部門、成本中心、會計科目與部門預算控管。
- 庫存範圍：第一版不做庫存消帳，只做依月、年、區間查詢的進貨數量報表。
- 採購與財務稽核：補填、逾期、缺貨、替代品、驗收差異與請款差異要留異常紀錄。

二、修改後應有的 Ragic 功能表

週期採購管理

└ 01 基礎設定

- | | 週期採購料號主檔
- | | 週期採購料號對照表
- | | 週期採購週期設定
- | | 週期採購單位設定
- | | 預算／會科設定
- | | 供應商資料查詢（引用既有供應商表）
- | 02 請購作業
 - | | 週期採購批次
 - | | 週期採購請購單
 - | | 待填請購清單
 - | | 逾期未填清單
 - | | 補填／異常申請
- | 03 採購彙整
 - | | 週期採購彙整單
 - | | 採購需求明細查詢
 - | | 採購調整紀錄
 - | | 轉採購單作業
- | 04 採購作業
 - | | 週期採購採購單
 - | | 採購單明細
 - | | 採購到貨登錄
 - | | 採購狀態追蹤
- | 05 驗收作業
 - | | 週期採購驗收單
 - | | 待驗收清單
 - | | 驗收異常紀錄
 - | | 進貨數量報表
- | 06 請款作業
 - | | 週期採購請款單
 - | | 發票／請款明細
 - | | 部門費用分攤明細
 - | | 付款狀態追蹤

- └ 07 報表查詢
 - | └ 月度進貨數量報表
 - | └ 年度進貨數量報表
 - | └ 區間進貨數量報表
 - | └ 部門請購金額報表
 - | └ 供應商採購金額報表
 - | └ 料號採購趨勢報表
 - | └ 預算使用狀況報表
- └ 08 系統管理
 - └ 權限設定
 - └ 表單對應設定
 - └ 通知提醒設定
 - └ Workflow／自訂按鈕設定
 - └ 稽核紀錄查詢

三、修改後應有的 Ragic 架構

架構層	表單 / 功能	設計重點
基礎設定層	週期採購料號主檔、料號對照、週期設定、單位設定、預算 / 會科設定、既有供應商主檔	處理料號治理、週期規則、部門歸屬與會科預算。供應商不重建，只引用既有表單。
週期請購層	週期採購批次、週期採購請購單、請購明細、補填 / 異常申請	由週期設定產生實際批次，再依單位產生請購單。明細預設 0。
彙整採購層	週期採購彙整單、彙整明細、週期採購採購單、採購明細	依批次 + 供應商 + 料號彙整；保留原始部門需求、採購調整量與調整原因。
驗收請款層	週期採購驗收單、驗收明細、週期採購請款單、請款分攤明細	一張採購單可多單位驗收；一張發票可整合多驗收並依部門 / 會科分攤。
報表稽核層	進貨數量報表、部門費用報表、預算使用報表、異常稽核紀錄	不做庫存消帳；以驗收數量形成月、年、區間進貨報表。

四、核心資料流

- 週期採購週期設定
- 產生週期採購批次
 - 依適用單位產生週期採購請購單
 - 預載固定料號、會科、成本中心、預設數量 0
 - 單位填寫數量並送出
 - 主管簽核
 - 採購彙整
 - 轉採購單
 - 到貨後多單位驗收
 - 產生進貨數量報表
 - 依發票建立請款單
 - 依公司／部門／會科／成本中心分攤

五、建議 Ragic 表單清單與欄位摘要

表單	主欄位	子表 / 重點
週期採購料號主檔	統購料號、品名、規格、類別、單位、預設供應商、單價、MOQ、是否啟用、是否週期採購品	供應商引用既有主檔；保留最大 / 最小庫存量作為參考，不做消帳。
週期採購料號對照表	統購料號、公司別、原公司料號、原品名、原供應商、原單價	共同料號不得自動合併，需人工確認規格與供應商。
週期採購週期設定	週期名稱、頻率、開放規則、截止規則、適用品類、適用公司 / 部門、提醒規則、狀態	第一版可人工按鈕產生批次，第二版可排程自動化。
週期採購批次	批次號、來源週期、批次名稱、開放日、截止日、批次狀態、是否產生請購單	每一期實際作業資料，不直接覆蓋週期設定。
週期採購請購單	請購單號、批次號、公司、部門、填表人、主管、成本中心、預算餘額、狀態	請購明細預載料號、供應商、會科、單價、上期量、請購數量預設 0。
週期採購彙整單	彙整單號、批次號、彙整人、日期、狀態、總需求金額	彙整明細依供應商 + 料號加總，並保留公司 / 部門來源。
週期採購採購單	採購單號、來源彙整單、供應商、採購日、	採購明細保留需求量、採購量、調整原因與分配公司 /

	預計到貨日、狀態、總金額	部門。
週期採購驗收單	驗收單號、來源採購單、公司、部門、驗收人、驗收日、狀態	驗收明細記錄應收量、本次驗收量、累計驗收量、未驗收量、異常原因。
週期採購請款單	請款單號、供應商、發票號碼、發票日期、發票金額、請款狀態、付款日	請款分攤明細依公司、部門、成本中心、會科與驗收量計算分攤。
週期採購異常紀錄	異常 ID、來源類型、來源單號、異常類型、原因、建立人、建立時間	用於補填、逾期、缺貨、驗收差異、請款差異與財務稽核。

六、ERD 架構圖

下圖呈現週期設定、批次、請購、彙整、採購、驗收、請款，以及料號、供應商、單位、會科與異常稽核之關聯。

settings/ragic-app-directory	登錄每張 Ragic 表單名稱、URL、Sheet ID、用途、權限 key 與 active key。	app_key : cycle_purchase
------------------------------	--	--------------------------

選單	active_key	permission_key
週期採購料號主檔	cycle_purchase_items	cycle_purchase_admin
週期採購週期設定	cycle_purchase_cycles	cycle_purchase_admin
週期採購批次	cycle_purchase_batches	cycle_purchase_buyer
週期採購請購單	cycle_purchase_requests	cycle_purchase_request
週期採購彙整單	cycle_purchase_summary	cycle_purchase_buyer
週期採購採購單	cycle_purchase_po	cycle_purchase_buyer
週期採購驗收單	cycle_purchase_receiving	cycle_purchase_receive
週期採購請款單	cycle_purchase_payment	cycle_purchase_finance
週期採購報表	cycle_purchase_reports	cycle_purchase_report
異常 / 稽核紀錄	cycle_purchase_audit	cycle_purchase_admin

八、Workflow／自訂按鈕建議

按鈕 / Workflow	所在表單	功能	注意事項
產生本期批次	週期採購週期設定	依週期規則產生實際批次。	需檢查同週期同期間不可重複產生。
產生請購單	週期採購批次	依適用單位建立請購單，並預載固定料號、會科與預設數量 0。	需排除停用料號與不適用部門。
送出請購檢查	週期採購請購單	檢查數量不得空白、預算是否超額、截止後是否允許補填。	0 可送出；超預算需主管或採購放行。
產生彙整單	週期採購批次	彙整已核准請購單，依供應商 + 料號加總。	需保留部門來源明細，不只留下總數。
轉採購單	週期採購彙整單	依供應商拆成採購單。	一供應商一張採購單為預設原則。
產生驗收單	週期採購採購單	依公司 / 部門分配數產生驗收單。	需支援部分驗收與異常。

產生請款單	週期採購驗收單	彙入已驗收且可請款資料，形成請款分攤明細。	未驗收或異常資料不得直接請款，除非授權放行。
寫入異常紀錄	各作業表單	補填、逾期、調整、短交、差異與放行都寫入稽核紀錄。	需記錄來源單號、原因、建立人、時間。

九、如何透過 Codex 或 Claude Code 自動生成 Ragic 表單

建議不要讓 AI 直接在正式 Ragic 環境任意操作。比較穩定的方式是：先讓 Codex / Claude Code 產生「表單規格檔、匯入樣板、Workflow 程式、API 客戶端、測試資料與操作文件」，再由管理員在測試環境驗證後導入正式環境。

可自動化項目	Codex / Claude Code 產出	是否建議直接上正式環境
表單欄位規格	YAML / JSON / Markdown 欄位清單、欄位型態、必填規則、Look-up 來源	否，先人工審核。
匯入樣板	Excel / CSV：料號主檔、料號對照、單位設定、預算會科設定	否，先匯入測試區。
Workflow 程式	Ragic JavaScript Workflow：產生批次、產生請購單、彙整、轉單、回寫狀態	否，先在測試表單跑完整流程。
Ragic API 客戶端	Python / Node.js：讀寫資料、產生測試資料、批次更新狀態	否，使用測試 API Key 與測試表單。
Portal 設定	settings/menu-config、settings/roles、settings/ragic-app-directory 初稿	可產生檔案，但需管理員審核。
測試案例	UAT Excel、測試腳本、回歸測試清單	可直接使用於測試。

9.1 建議專案資料夾結構

```
ragic-cycle-purchase/  
├─ README.md  
├─ docs/  
│   └─ RFP_週期採購_v1.2.docx  
│   └─ ERD.mmd  
│   └─ 欄位規格.md
```



```
└─ specs/
  │ └─ forms.yaml
  │ └─ menu-config.yaml
  │ └─ roles.yaml
  │ └─ ragic-app-directory.yaml
└─ templates/
  │ └─ 週期採購料號主檔_import.xlsx
  │ └─ 週期採購料號對照表_import.xlsx
  │ └─ 預算會科設定_import.xlsx
└─ workflow/
  │ └─ cycle_generate_batch.js
  │ └─ batch_generate_requests.js
  │ └─ request_validate_submit.js
  │ └─ batch_generate_summary.js
  │ └─ summary_to_po.js
  │ └─ po_to_receiving.js
  │ └─ receiving_to_payment.js
└─ scripts/
  │ └─ ragic_client.py
  │ └─ seed_test_data.py
  │ └─ export_uat_report.py
  │ └─ validate_forms_spec.py
└─ tests/
  │ └─ test_cycle_rules.py
  │ └─ test_summary_qty.py
  │ └─ test_budget_check.py
  │ └─ test_payment_allocation.py
```

9.2 forms.yaml 規格範例

```
app: cycle_purchase
forms:
  - key: cycle_purchase_request
    name: 週期採購請購單
    ragic_path: /soutlet001/cycle-purchase/requests
    permission_key: cycle_purchase_request
```

fields:

- name: 請購單號
type: auto_number
required: true
- name: 批次號
type: link
source_form: cycle_purchase_batch
required: true
- name: 公司別
type: select
lookup_from: ORG_UNIT.company
- name: 請購部門
type: select
lookup_from: ORG_UNIT.department
- name: 成本中心
type: lookup
source: ORG_UNIT.cost_center
- name: 請購總金額
type: formula
formula: SUM(請購明細.小計)
- name: 狀態
type: select
options: [待填, 草稿, 已送出, 簽核中, 已核准, 退回, 已彙整]

subtables:

- name: 請購明細
fields:
 - name: 統購料號
type: link
source_form: cycle_purchase_item
 - name: 品名
type: lookup
 - name: 單位
type: lookup
 - name: 會計科目

```
    type: lookup
- name: 單價
    type: number
- name: 請購數量
    type: number
    default: 0
- name: 小計
    type: formula
    formula: 單價 * 請購數量
```

9.3 Codex 使用方式

Codex 適合用來在本機資料夾中產生程式碼、規格檔、測試資料與文件。建議在 VS Code 或 PowerShell / WSL 中開啟專案資料夾後執行。

建議工作流程

```
cd ragic-cycle-purchase
codex
```

可貼給 Codex 的任務

請依 specs/forms.yaml 產生以下內容：

1. Ragic 表單欄位 Markdown 規格表
2. 匯入樣板 Excel 產生器
3. Ragic JavaScript Workflow 初稿
4. Python ragic_client.py，用於測試環境新增／更新資料
5. pytest 測試案例，驗證週期批次、請購數量預設 0、彙整數量、預算檢核、請款分攤

限制：

- 不得直接連線正式 Ragic
- 所有 API URL、API Key 需放在 .env，不可寫死
- 先產生 dry-run 模式
- 每支程式需有版本號與清楚 icon log
- 先產生測試資料，不要修改正式資料

9.4 Claude Code 使用方式

Claude Code 適合用 SKILL.md 或 CLAUDE.md 固定專案規則，避免每次重新說明 Ragic 架構。建議建立一個專用 skill：ragic-cycle-purchase。

```
.claude/  
└─ skills/  
    └─ ragic-cycle-purchase/  
        └─ SKILL.md
```

9.5 Claude Code SKILL.md 範例

```
---  
name: ragic-cycle-purchase  
description: 用於開發 Ragic 集團週期採購管理系統。當任務涉及週期採購、Ragic 表單、Workflow、表單欄位、採購彙整、驗收、請款、Portal 設定時使用。  
---
```

Ragic Cycle Purchase Skill

專案原則

- 系統名稱統一使用「週期採購」，不要再使用「統購開放批次」。
- Ragic 原生功能優先，Workflow 僅用於必要商業邏輯。
- 供應商資料引用既有 Ragic 表單，不重建供應商主檔。
- 請購數量預設 0；0 代表不請購，空白不得送出。
- 第一版不做庫存消帳，只做進貨數量報表。
- 請購需帶入部門、成本中心、會計科目與部門預算。
- 每次新增 Ragic 模組都要同步檢查：
 1. settings/menu-config
 2. settings/roles
 3. settings/ragic-app-directory

必要表單

1. 週期採購料號主檔
2. 週期採購料號對照表
3. 週期採購週期設定
4. 週期採購批次

- 5. 週期採購請購單
- 6. 週期採購彙整單
- 7. 週期採購採購單
- 8. 週期採購驗收單
- 9. 週期採購請款單
- 10. 週期採購異常紀錄

- ## 產出要求
- 所有程式需標註版本，例如 `v1.0`。
 - Python / JS 執行 log 使用清楚 icon。
 - 任何寫入 Ragic 的程式預設 `dry-run=true`。
 - 不可把 API Key 寫死在程式中。
 - 必須產出測試案例與回復／回滾方式。

9.6 可直接使用的 Prompt 指令包

- 【任務一：產生 Ragic 表單規格】
- 請根據 `docs/RFP_週期採購_v1.2.docx` 與 `specs/forms.yaml`，產生每張 Ragic 表單的欄位清單、欄位型態、是否必填、來源表單、公式、預設值、權限角色與測試案例。輸出為 `docs/欄位規格.md`。
- 【任務二：產生匯入樣板】
- 請依 `specs/forms.yaml` 產生 Excel 匯入樣板，包含週期採購料號主檔、料號對照表、單位設定、預算會計設定。每張樣板第一列為欄位名稱，第二列為說明，第三列開始放範例資料。
- 【任務三：產生 Workflow】
- 請產生 Ragic JavaScript Workflow 初稿，包含：產生批次、產生請購單、送出檢查、產生彙整單、轉採購單、產生驗收單、產生請款單、寫入異常紀錄。每支檔案需含版本、輸入、輸出、前置檢查與錯誤處理。
- 【任務四：產生 API 測試工具】
- 請產生 Python `ragic_client.py`，支援 GET/POST/UPDATE，API Key 使用 `.env`，預設 `dry-run=true`。另建立 `seed_test_data.py` 產生測試週期、批次、請購單與驗收資料。
- 【任務五：產生 UAT 測試表】
- 請產生 UAT Excel，測試案例包含月度、雙週、雙月週期、請購數量預設 0、逾期補填、主管退回、採購調整、部分驗收、單一發票多單位請款、權限測試。

9.7 自動生成 Ragic 表單的實務落地層級

層級	做法	適用情境	風險
----	----	------	----

Level 1：AI 產生規格，人工建表	Codex / Claude 產生欄位清單、公式、權限、樣板，管理員在 Ragic Design Mode 建表。	最穩，適合第一版。	速度較慢，但風險低。
Level 2：AI 產生 Excel 樣板，Ragic 匯入建表	以 Excel 樣板建立表單，再補 Link & Load、公式、權限與 Workflow。	大量主檔與基礎表單。	複雜關聯與版面仍需人工調整。
Level 3：AI 產生 Workflow / API 程式	表單先建立，再用程式產生批次、請購單、彙整與測試資料。	最適合本案的自動化核心。	需嚴格區分測試與正式環境。
Level 4：外部 Portal + Ragic API	由自建 Portal 控制流程，Ragic 作為資料庫與後台表單。	若未來要做更完整 UI 或行動端。	開發量變大，維護責任提高。

十、AI 自動化開發品質檢查清單

- 所有 Ragic 表單都有 form_key、Ragic URL、Sheet ID、active_key、permission_key。
- 所有新增功能已同步更新 settings/menu-config、settings/roles、settings/ragic-app-directory。
- 所有寫入資料的程式預設 dry-run=true，並可輸出將寫入的資料筆數。
- 週期批次不可重複產生；重複時需提示並中止。
- 請購數量預設 0；送出時不可出現空白數量。
- 彙整單需可回溯到原公司、原部門、原請購單與請購明細。
- 採購調整量與需求量不同時，調整原因必填。
- 未驗收、異常驗收不得直接進入請款，除非授權放行且寫入異常紀錄。
- 請款分攤明細的金額合計需等於發票金額，若有差異需有差異原因。
- 正式上線前需完成 UAT、權限測試、回復方案與操作手冊。

十一、參考來源

- 使用者提供之 RFP - Ragic 集團統購管理系統 v1.1。

- Ragic JavaScript Workflow Engine：用於伺服器端複雜商業邏輯。
- Ragic Add Other Custom Buttons：可於表單設定中加入 Action Button 與 JS Workflow Button。
- OpenAI Codex CLI：可在本機終端機讀取、修改與執行專案程式。
- Claude Code / Agent Skills：可用 SKILL.md 將專案規則封裝成可重複使用的技能。